## Solución de la pregunta 5

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · UNIÓN DE INDEPENDIENTES

$A$ y $B$ son independientes con $P(A) = 0{,}4$ y $P(B) = 0{,}5$. ¿Cuál es $P(A \cup B)$?

**A)** $0{,}9$

**B)** $0{,}2$

**C)** $0{,}5$

**D)** $0{,}7$

**Respuesta correcta: D**

### PASO A PASO

1. **Intersección**
   $0{,}4 \cdot 0{,}5 = 0{,}2$.
2. **Unión**
   $0{,}4 + 0{,}5 - 0{,}2$.
3. **Resultado**
   $0{,}7$.

### ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Suma sin restar la intersección.

**B)** Es P(A ∩ B).

**C)** Toma la mayor.

**Idea clave.** P(A ∪ B) = P(A) + P(B) − P(A)P(B).